基于 FPGA 的实时多音色合成电子乐器引擎

硬件方案规划书 · 交互与传感器硬件部分

项目	内容
竞赛	2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 · FPGA 创新设计赛道（高云半导体）
选题	选题二 · 基于 FPGA 的实时多音色合成电子乐器引擎
主控平台	Sipeed Tang Mega 138K Dock（GW5AST-LV138PG484A）
文档范围	交互 / 传感器硬件：串口屏、琴键、特雷门测距、光电拨弦、旋转编码器
版本 / 日期	**v1.1 • 2026-10-09（本次硬件选型核验修订）**

说明：文中**深红加粗**文字，为本版依据器件手册与公开资料核验后的更新 / 订正处。

一、项目与赛题概述

1.1 赛题一句话

用纯 Verilog 在 FPGA 上造一台实时多音色电子乐器：至少 2 个独立可控演奏维度，逐样本、逐声部实时合成（复音 ≥4），经 I2S/DAC 发声，控制到发声总延迟 ≤10ms，严禁播放预录 PCM。

1.2 与本方案直接相关的评分规则

规则	要点	对硬件交互的含义
① 振荡器统计	一个振荡器须含独立相位累加器 + 频率调控 + 包络控制	交互只提供控制信号，不参与振荡器计数；但键位/力度要能驱动多路独立声部
② 吞吐量指标	活跃独立振荡器总数 × 实际输出采样率（过采样不叠加）	硬件要让复音并发可控（多键同时按下不乱音），以支撑 32 声部
③ 现场验证	测试模式多路不同频率 → 频谱可见对应独立谱峰 + RTL 佐证无预录	交互层只产生控制量，绝不含音频样本 ROM / 播放逻辑（合规红线）

1.3 硬件交互相关的赛题要求梳理

类别	要求	本方案关注的硬件指标
基础①	多维交互控制检测：≥2 个独立可控维度，支持选音/触发/拨弦/力度感应，灵敏稳定	琴键选音 + 拨弦触发与力度；按下即时响应、松开消抖防误触
基础②	纯硬件实时合成，控制到发声 ≤10ms（本方案目标全链路 ≤5ms）	按键按下不消抖即时触发、松开再消抖；交互信号在 FPGA 内并行处理，不引入串行延迟
基础③	复音 ≥4，ADSR、单音实时变调、多声部混音	多键并发、特雷门连续变调（滑音）、包络可控
拓展②	≥3 维演奏表情（力度/滑音/颤音）+ ≥2 音色 + 效果器	4 个旋转编码器映射音量、颤音、滑音、延音幅度
拓展③	可视化（LED 指引/李萨如/频谱/波形），FPGA 硬件生成	串口屏显示 + LED / WS2812 反馈
拓展④	脱机 LED 曲目指引	WS2812 灯带（可选扩展）

二、硬件总体架构

2.1 系统框图

整体分为「交互输入层 / 主控合成层 / 输出反馈层」三层。FPGA（Tang Mega 138K）为核心，交互传感器只产生控制信号进入 FPGA；音频合成全部在 FPGA 内完成，经板载 PT8211 DAC 发声；串口屏通过 UART 既作显示、也提供触摸触发。

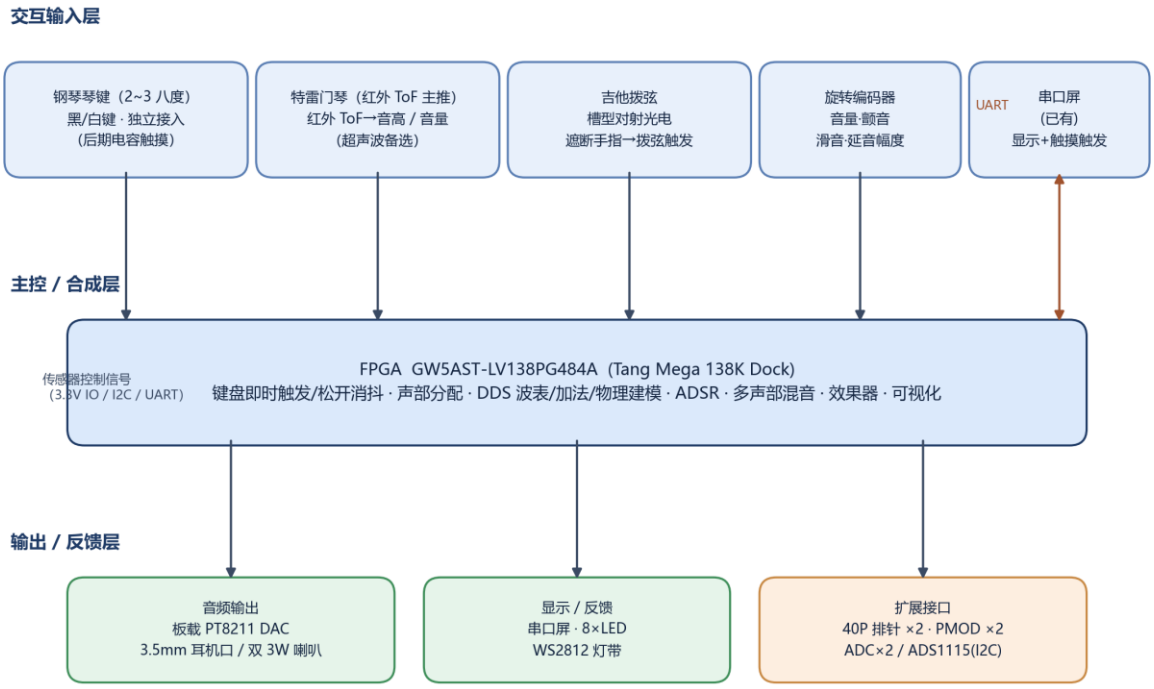

图 1 系统总体硬件框图（交互输入 → FPGA 合成 → 音频/显示输出）

2.2 分层说明

- **交互输入层**：每个演奏动作对应一路或多路 3.3V 数字/模拟信号，经排针进入 FPGA。
- **主控合成层**：按键按下沿不消抖即时触发、松开沿消抖；声部分配、DDS 波表（或加法/物理建模）、ADSR、多声部混音、效果器、可视化控制全部在 HDL 内完成。
- **输出反馈层**：音频走板载 DAC + 功放；显示/反馈走串口屏、板载 LED、WS2812 灯带。
- **供电**：12V DC（DC5521，≥2A）为最稳供电；外部传感器/模块请使用 3.3V 电平，避免损坏 FPGA IO。

2.3 交互维度设计（≥2 维 → ≥3 维表情）

维度	演奏语义	承载硬件	赛题对应
维度 1：音高选择	按哪个键 / 手掌距离决定音高	钢琴琴键；特雷门测距	基础① 选音
维度 2：触发与力度	按键触发、拨弦触发及力度	轻触按键；光电拨弦	基础① 触发/拨弦/力度
维度 3：表情（拓展）	滑音、颤音、延音幅度、音量	特雷门测距；旋转编码器	拓展② ≥3 维表情

三、交互与传感器子系统方案

以下四个子系统 + 串口屏构成本方案的硬件主体。每个子系统给出「目标维度 / 选型 / 接口 / FPGA 侧处理 / 面包板阶段 / 成型阶段 / 风险与备选」。

3.1 钢琴琴键（普通按键 + 3D 打印外壳）

琴键按钢琴黑白键排列，外形做成钢琴样式（而非矩阵键盘形态）：前期 2 个八度（约 25 键，C~C），3D 打印黑白键键身与外壳并预留结构，后期可平滑扩展至 3 个八度（约 37 键）。每个琴键独立接入 FPGA IO（不做矩阵键盘/矩阵扫描）。**为满足全链路 ≤5ms：异步输入先过两级同步器（防亚稳态），检测到首边沿立即锁存触发（不做消抖），随后对该键进入独立锁定窗口（建议 1~2ms，保守取 5ms，须覆盖实测最坏抖动）；松开沿再做消抖防误释放。**后期在不改结构的前提下，把键面替换为电容触摸电极。**注意延迟起算点：应自开关电触点闭合起算；若自手指触碰起算，机械行程本身即约 10~20ms，5ms 物理上不可达。**

项目	方案
目标维度	音高选择（维度 1）+ 触发（维度 2）
键位布局	按钢琴黑白键排列，外形做成钢琴样式：前期 2 个八度（约 25 键，C~C），结构预留扩展至 3 个八度（约 37 键）
外形与按键	钢琴黑/白键，3D 打印键身与外壳；每个琴键独立成键（非矩阵键盘形态）；硅胶或弹簧提供回弹
接线方式	每个琴键独立接入 FPGA IO，不做矩阵键盘/矩阵扫描；**2 个 40P 排针共 76 路 IO，扣除其它外设后仍可容纳 25~37 键**，规避扫描周期延迟与鬼键
接口	各琴键独立 IO 接 40P 排针（独立的那一个）；**外部 4.7~10kΩ 上拉到 3.3V（勿用 IO 内部上拉，实测内部上拉抖动跳变更大）**
力度（可选）	按键行程 + FSR/光电时间差估算力度，或先以固定力度，用拨弦/特雷门提供力度维

	度
FPGA 侧处理	**两级同步器 → 首边沿锁存立即触发 → 每键独立锁定窗口（建议 1~2ms，保守 5ms）→ 松开消抖（约 20ms）；窗口到期回采电平，若已松开按轻点立即发 note-off**；键沿→声部分配事件
面包板阶段	独立琴键直连 IO，验证「按下即响」、无消抖延迟
成型阶段	3D 打印钢琴外壳与黑白键；后期将键面换为铜箔/覆铜板电极，复用同一机械结构做电容触摸
后期电容方案	电极 + ~1MΩ 上拉，IO 放电→高阻→测充电时间；可用开源 IP（stnolting/captouch）或触摸 IC（AR101/JL223B，内置去抖）。**注意：TTP223 响应约 60ms、通用 captouch IP 默认输出仅 10Hz（≈100ms），均不适配 5ms，须另行提高检测速率**
风险与备选	键数多、接线多→用 2.54 排母/排线固定，避免杜邦线松动；电容触摸受环境干扰→加校准+滤波，保底继续用轻触；**机械行程约 10~20ms 是起音主延迟，机械抖动最坏可达 6~11ms，锁定窗口须按实测设置**

3.2 特雷门琴（红外 ToF 主推 / 超声波备选）

用手掌到传感器的距离模拟特雷门琴：一路距离映射「音高」实现连续滑音，另一路映射「音量」实现无接触演奏。测距方案主推红外 ToF（响应快、指向性强、抗环境光、读数稳定），超声波仅作备选。**注意：本维度为连续手势表情，更新率在 10ms 量级，不属于『全链路 ≤5ms 起音』链路——≤5ms 仅适用于按键/拨弦等起音动作。**这是本方案演示效果最亮眼、但稳定性需重点关照的维度，定位为「表情/滑音维度」而非主触发。

项目	方案
目标维度	连续音高（滑音）+ 音量/表情
主推方案	**红外激光 ToF：VL53L4CD（最高 100Hz / 10ms）或 VL53L3CX（最小 8ms）**，I2C，2.8~3.3V；响应快、指向性强、抗环境光。**不建议 VL53L0X（默认 33ms、最小约 17~33ms）**
备选方案	超声波（HC-SR04）：量程大、成本低，但**建议更新周期 >60ms、易受温漂与串扰影响**，仅作备选
接口	红外 ToF：I2C（SDA/SCL），**供电 2.8~3.3V 直连**；**多颗 ToF 需配址或分接两条 I2C**；备选超声波：Trig/Echo（Echo 为 5V，需电阻分压到 3.3V）
FPGA 侧处理	距离→频率字映射（对数音阶）做滑音；中值/滑动平均滤波抑制抖动；死区防抖
面包板阶段	单个**红外 ToF** 模块，验证距离读数与音高连续变化、并实测其更新率
成型阶段	红外传感器固定于面板（音高区/音量区），配遮光结构减少环境光串扰
风险与备选	**ToF 最小量程约 3cm、更新率 10~33ms 决定本维度延迟下限**；红外受强环境光/反射率影响→调制发射+遮光罩+软件滤波；若量程/角度不足则启用超声波备选；仍不稳则降级为「特雷门仅作音量/颤音表情」

3.3 吉他拨弦（槽型对射光电）

用对射式光电（槽型光电开关）在「弦」的必经路径上形成光路，手指/拨片遮断光路即产生一次拨弦触发，模拟吉他拨弦；遮断的速度或光强变化可作为力度（velocity）。**优先选带迟滞的逻辑输出型（如 Sharp GP1A57HR，tPLH 3~9μs），可避免手指部分遮挡时在阈值边界重复触发；若用裸光敏三极管（如 ITR9608，边沿约 15μs），必须外加带迟滞的比较器。**响应快、无需接触、演示直观。

项目	方案
目标维度	拨弦触发 + 力度（维度 2 的主力）
选型	**槽型对射光电（带迟滞逻辑输出，如 GP1A57HR，3.3V 兼容）**；每根「弦」一个；**无迟滞型号须外加带迟滞比较器**
布置	一条或多条光路并排，作为 1~6 根「弦」；手指划过即依次触发
接口	数字触发接 40P 排针（每弦 1 路）；**开集输出经 1kΩ 上拉到 3.3V 可直连 FPGA，无需电平转换**；需要力度时另取模拟量或测量遮断边沿时间差
FPGA 侧处理	边沿检测 + 消抖；按遮断先后/时长估计拨弦序号与力度；触发 Karplus-Strong 物理建模声部
面包板阶段	单个槽型对射光电 + 迟滞比较器，验证遮断→触发一次拨弦音
成型阶段	安装在 3D 打印的「琴颈/弦桥」结构上，配遮光槽避免相邻串扰
风险与备选	**手指部分遮挡在阈值边界易抖动重复触发→选带迟滞型号或加比较器迟滞**；环境光干扰→加遮光罩 + 阈值可调；激光注意人眼安全，优选低功率红外对管

3.4 旋转编码器（音量•颤音•滑音•延音幅度）

用旋转编码器提供「演奏中实时可调」的表情参数：编码器给出正交数字量，无需 ADC 且可无限旋转，稳定、抗噪、易于 FPGA 解码，是参数调节的首选方案。**编码器触点抖动 2~5ms，但不在起音链路，正常消抖即可，不影响 5ms。**

项目	方案
目标维度	音量、颤音（vibrato）、滑音（portamento）、延音（release）幅度 —— 拓展②表情维度
选型	旋转编码器 EC11（带按键）×2~4：正交 A/B 解码，稳定、无需 ADC，可无限旋转；**常用 15 脉冲 / 30 档，A/B 触点抖动 2~5ms**
接口	编码器：A/B 两相 + 按键，接 40P 排针（每个编码器约 3 路 IO）；**A/B 用 4.7~10kΩ 上拉到 3.3V**
FPGA 侧处理	**用 Alfke 状态跟随器（4 触发器）消抖，保证抖动不进入计数器；B 相不可用作档位索引（手册明确档位处 B 相不定）；反向约 ±1 计数抖动，参数用平滑/限步处理**
面包板阶段	1~2 个编码器，验证参数实时可调
成型阶段	编码器固定于面板，选带档位手感型号便于演奏

风险与备选	编码器抖动/误触→正交解码 + 数字滤波（不依赖电容去抖）；若 IO 紧张，可裁减为 2 个核心参数或改用带 I2C 的编码器扩展

3.5 串口屏（已有：显示 + 触发）

复用现有串口屏，通过 UART 与 FPGA 通信。它承担「基本显示」与「部分触发」两个角色：显示当前音色、复音数、参数值、测试模式状态；其触摸控件可作为触发/切换的辅助输入，与演奏键位互补，不占用过多 IO。

项目	方案
显示内容	音色名、复音数、测试模式状态、音量/颤音/滑音/延音参数值、简单波形/电平条
触发功能	触摸按钮切换音色、进入测试模式、切换 LED 曲目指引等（辅助触发，不替代演奏键位）
接口	UART（TX/RX，3.3V 电平）；注意串口屏供电与信号电平匹配
FPGA 侧处理	UART 收发状态机 + 指令协议（变量地址/数值）；只上报关键状态，限制刷新率
面包板阶段	打通 UART，先显示一个可变数值，验证收发正确
成型阶段	固定于面板/外壳，作为状态面板与功能切换入口
风险与备选	协议不兼容/带宽不足→限制刷新率、精简上报字段；UART 抢占总线→独立端口，不与配置通道冲突

3.6 反馈与可视化（可选扩展）

- **LED**：板载 8 个 LED + WS2812 灯带：脱机曲目指引、按键点亮反馈。
- **屏幕**：串口屏显示参数与简单波形；有余力再接 HDMI 做频谱/李萨如（属合成层可视化，本方案不展开）。
- **音频**：板载双 3W 喇叭做立体声，或 3.5mm 耳机口接有源音箱。

四、接口、引脚与电气规划

4.1 138K Dock 可用资源盘点

资源	数量 / 规格	本方案用途
用户按键	3 个（+1 reconfig）	系统功能键，不做琴键
40P 排针	×2（其中一个与 PMOD0/1、DVP/CAM0 复用）	钢琴琴键、光电拨弦、编码器等主接线
PMOD	×2（与 40P 排针复用）	可选模块，谨慎占用
板载 ADC	2 路差分，10-bit，输入 0~1V，带宽	不推荐直接接模拟传感器；**力度采样见 4.3**

	1kHz	**ADS1115 参数修正**
音频	PT8211 DAC（LSB-justified，无 MCLK）+ 3.5mm + 双 3W Speaker	板载音频输出，免自绘 DAC
显示	DVI TX、RGB 接口、8×LED、WS2812	本地反馈与可视化
扩展 I2C	任意空闲 IO 软件模拟	红外 ToF 测距、可选 ADS1115 等

4.2 引脚 / 接口分配建议

子系统	信号类型	通道数（建议）	接入方式
钢琴琴键	数字（每键独立 IO）	2 八度 25 键（预留 3 八度 37 键）	各键独立接 40P 排针，非矩阵扫描
特雷门测距（红外主推）	I2C（红外 ToF）	1~2	SDA/SCL（空闲 IO 模拟 I2C，多路可配地址）
特雷门测距（超声备选）	数字 Trig/Echo	1	Trig 输出 / Echo 经分压输入 3.3V
吉他拨弦	数字触发（每弦 1 路）	1~6	独立 40P 排针
旋转编码器	正交数字	2~4	A/B 两相 + 按键接独立 40P 排针
串口屏	UART	TX/RX	独立 UART 端口
LED / WS2812	数字	板载 + 1 数据线	板载资源
音频	板载 I2S(LSB-justified)	BCK/WS/DIN/PA_EN	板载，无需外接

4.3 电气与信号注意事项

- **电平**：所有 GPIO 为 3.3V 逻辑，外部模块请勿接 5V 信号，否则可能永久损坏 FPGA。
- **复用**：两个 40P 排针不等价，其中一个与 PMOD0/1、DVP/CAM0 复用；琴键请接「独立的那一个」，接线前对照官方 pin constraint/原理图。
- **供电脚**：第 11/12 脚为 5V/GND，可给外部模块供电，注意别接错。
- **模拟信号**：板载 ADC 输入 0~1V 且为差分，模拟力度等优先用 ADS1115；备选超声波 Echo 为 5V 需分压。**若用 ADS1115：最高 860 SPS（16-bit；920 SPS 属 ADS1015，勿混淆），3.3V 供电下建议用 ±2.048V 量程；其 1.16ms/样本抓不到拨弦起音峰值，真实力度建议改用「比较器触发 + RC 峰值保持」。**
- **音频**：板载 DAC 为 PT8211，LSB-justified 且无 MCLK，勿照搬标准 I2S 时序；功放使能 PA_EN 低电平有效。
- **供电**：推荐 12V DC（DC5521，≥2A）供电；开机需长按 PWR 键约 2 秒。

4.4 输入链路延迟预算（本版新增）

数据手册中的「响应时间」多指输出边沿速率，并非触发传播延迟，二者不可混用。下表按「起音链路」与「表情链路」分开列出。

环节	器件 / 机制	延迟量级	在 5ms 起音链路
琴键按下	两级同步器 + 首边沿锁存（按下不消抖）	**≈ 20~50 ns**	✅ **是**
琴键锁定窗口	每键独立锁定（并行、不阻塞触发）	0（并行）	✅ 是
拨弦触发	槽型对射光电（GP1A57HR tPLH 3~9μs）	**< 20 μs**	✅ **是**
合成 → I2S → DAC	FPGA 合成 + 浅 FIFO 输出	**≈ 0.35ms(48k) / 0.18ms(96k)**	✅ **是**
旋转编码器	EC11 触点抖动消抖	2~5 ms（松开后再加）	❌ 非起音
特雷门（红外 ToF）	VL53L4CD 100Hz / VL53L3CX 最小 8ms	**10~33 ms**	❌ 仅表情
特雷门（超声备选）	HC-SR04	20~60 ms	❌ 仅表情

结论：起音链路（按键/拨弦 + 合成输出）合计约 0.4ms，远优于 ≤5ms；测距维度为 10~60ms，仅作连续表情，不并入 5ms 指标。

五、分阶段实现路线（面包板 → 洞洞板 → PCB）

阶段	目标	具体内容	判定标准
阶段 0（第 1 周）	串口屏 + 单传感器跑通	串口屏 UART 点亮并显示数值；单个轻触按键触发一个音；单个光电对管触发一次拨弦	屏幕显示正确、按键/对管触发可闻
阶段 1（第 2~3 周）	面包板整合交互	钢琴琴键（独立接入）+ 光电拨弦 + 旋转编码器 + 红外测距 全部上电联调	≥2 维独立可控；力度/滑音可演示
阶段 2（第 4~5 周）	结构固化 + 3D 打印外壳	洞洞板/杜邦线固化接线；3D 打印键身与外壳；传感器固定与遮光	机械结构稳定，演奏不误触
阶段 3（第 6 周起）	定制 PCB	将琴键接口、传感器接口、旋转编码器、串口屏接口集成到一块 PCB；后期把琴键升级为电容触摸电极	PCB 打样回来一次点亮，外观与稳定性提升

阶段 4	优化与联调	滤波/校准参数整定、抗干扰加固、与合成层联调延迟	现场演示灵敏稳定、延迟达标

六、物料清单与预算（聚焦交互硬件）

以下仅列交互/传感器/结构相关物料（音频输出板载自带，串口屏已有），供老师参考与报批。

类别	物品	规格 / 数量	用途	参考价
琴键	钢琴键（轻触/机械按键）	2 八度约 25（预留 3 八度 37）	钢琴黑/白键（前期保底）	10~20 元
琴键	3D 打印耗材 / 键帽	PLA 或 PETG 若干	黑白键键身与外壳	20~40 元
琴键	硅胶 / 弹簧	若干	按键回弹手感	10 元
琴键(后期)	铜箔 / 单面覆铜板	10×15cm	电容触摸电极	15~40 元
琴键(后期)	1MΩ 电阻	按电极数量	电容检测上拉	5 元
特雷门	红外测距 / 激光 ToF	1~2	手掌距离测音高/音量（主推）	20~40 元
特雷门	HC-SR04 超声波	1	备选测距	10 元
拨弦	光电(激光)对管模块	6~13	吉他拨弦触发	20~40 元
参数调节	EC11 旋转编码器	2~4	参数调节（无需 ADC）	10~20 元
力度(可选)	ADS1115 模块（16-bit，**最高 860SPS，3.3V 用 ±2.048V 量程**）	1	模拟力度采样(I2C)；峰值敏感场景用峰值保持替代	15 元
结构	面包板 + 洞洞板	830 孔 + 若干	前期搭建与固化	15 元
结构	杜邦线 + 2.54 排母	40P 一套 + 排母	可靠接线	25 元
显示	串口屏	已有	显示 + 触摸触发	0（已有）
反馈	WS2812 灯带	1m / 60 灯	LED 曲目指引	20 元
供电	12V DC 电源	DC5521 ≥2A	稳定供电	30~50 元
工具	USB 声卡 / 示波器	实验室现有	频谱验证 / 测延迟	0（借用）

交互硬件预算合计约 250~400 元（不含示波器/显示器等实验室共用设备）。

七、赛题要求 → 硬件方案对照表

赛题条目	要求	本硬件方案的对应措施
基础①	≥2 个独立可控维度；选音/触发/拨弦/力度；灵敏稳定	钢琴琴键（选音+触发，按下即时响应）+ 光电拨弦（拨弦+力度）；按下不消抖/松开消抖
基础②	控制到发声 ≤10ms（本方案目标	按下不消抖即时触发、松开消抖；配合浅 I2S FIFO，

	全链路 ≤5ms）	全链路预算 <1ms
基础③	复音 ≥4；ADSR；单音实时变调；多声部混音	多键并发（每键独立接入，无扫描周期）；特雷门距离连续改变频率字实现滑音/变调
拓展①	复音 ≥32（合成层）	硬件保证多键并发可控、声部事件可寻址，支撑 32 声部
拓展②	≥3 维表情；≥2 音色；效果器	音量/颤音/滑音/延音 4 编码器 + 特雷门连续音高 + 拨弦力度；串口屏/按键切音色
拓展③	可视化（LED/李萨如/频谱/波形）	串口屏显示参数与波形；板载 8×LED + WS2812
拓展④	脱机 LED 曲目指引	WS2812 灯带按节拍点亮（可选扩展）
红线	严禁预录 PCM / 整段录音	交互层不含任何音频样本 ROM 或播放逻辑，仅输出控制信号

八、风险分析与备选方案

风险点	影响	应对 / 备选
环境光干扰光电对管	拨弦误触发或失灵	加遮光罩、调制发射、比较器阈值可调
红外测距受环境光/反射率影响	音高/音量抖动、跳变	调制发射+遮光罩+中值/滑动平均滤波；必要时启用超声波备选
超声波备选温漂与串扰	（仅备选启用时）测距抖动	分时触发、温度补偿、中值滤波；仅作降级兜底
电容触摸稳定性	后期升级后误触/漂移	1MΩ+基线校准+数字滤波；保底继续用轻触按键
按下响应 vs 消抖（5ms）	消抖引入延迟，威胁全链路 ≤5ms	按下不消抖即时触发、仅松开消抖；GPIO 打标法实测端到端延迟
IO 复用冲突	接线打架、引脚不可用	早期锁定 pin constraint，琴键接独立 40P 排针，少用 PMOD
电平不匹配	损坏 FPGA IO	所有外部信号统一 3.3V；超声波 Echo 分压；严格核对电平
串口屏协议/带宽	显示卡顿或不同步	限制刷新率、精简字段、独立 UART，不复用烧录口
力度量化不足	表情不够细腻	**ADS1115 最高 860SPS 抓不到起音峰值→改用「比较器触发 + RC 峰值保持」**；或先以固定力度、用拨弦/特雷门补维度
面包板接触不良	演示时偶发失效	阶段 2 尽早洞洞板固化；关键连线焊死

九、近期行动项

优先级	行动	产出 / 判据
P0	锁定 40P 排针 / PMOD / ADC 引脚分配，形成引脚约束清单	引脚对照表，避免后续打架
P0	串口屏 UART 打通 + 单轻触按键触发单音	屏幕显示正确、按键可闻
P0	确定琴键黑白键排列与 2 八度键数（结构预留 3 八度），输出键位映射表	键位映射表，指导 3D 建模
P0	用 GPIO 打标法实测「按键按下→音频起音」端到端延迟（目标全链路 ≤5ms）	示波器实测延迟 ≤5ms
P0	采购 BOM 第一批（琴键、红外测距、光电、编码器、结构件）	物料到位
P1	面包板整合 ≥2 维交互（琴键 + 拨弦/特雷门）	两维独立可演示
P1	完成 3D 打印外壳初版	结构定型，手感可接受
P2	定制 PCB（集成接口 + 电容琴键）	打样一次点亮

本文档聚焦交互与传感器硬件，音频合成通路（DDS 波表/ADSR/混音/效果器）与 32 复音算法详见团队算法模拟文档。

十、附录：推荐店铺、物料清单与购买直达链接（核验版）

10.1 核心推荐店铺及开票资质（完美支持高校财务报销）

- ① 优信电子（淘宝企业店）： https://yourcee.taobao.com - 全国高校竞赛常用店，品类极全现货...
- ② 微雪电子（Waveshare 旗舰店）https://waveshare.taobao.com - 知名开源硬件厂商，工业级品质、提...
- ③ 立创商城（嘉立创旗下自营）： https://www.szlcsc.com - 100% 正品原装元器件，一键生...
- ④ DFRobot 官方旗舰店： https://dfrobot.taobao.com - 创客与高校竞赛知名品牌，提供 V...

10.2 采购清单与购买直达链接（点击名称或链接可直接跳转采购）

物料名称 / 规格型号	关键技术要求（赛题/平台符合性）	店铺	购买直达链接	参考价
VL53L4CD 激光ToF测距	3.3V I2C, 100Hz刷新率, 手势连续变调	淘宝/DF	[点击直达购买]	35元
LM393 槽型光电开关(5mm)	板载迟滞比较器, 3.3V DO, <20us触发	优信电子	[点击直达购买]	3.5元*8
EC11 旋转编码器模块	带按键, 15脉冲/30档, 集成上拉, 调参数	优信电子	[点击直达购买]	4.5元*4
12x12 轻触按键+键帽	4脚直插, 独立接入, 首边沿锁存发声	优信电子	[点击直达购买]	12元/包
双面导电铜箔胶带(20mm)	贴于键面作电容电极, 配合1M电阻	优信电子	[点击直达购买]	15元/卷
1MΩ 金属膜电阻(1/4W)	电容检测RC上拉, 限制电流测充放电	优信电子	[点击直达购买]	4元/包
WS2812B 幻彩灯带(60灯)	5V供电, 3.3V数据线直连, LED曲目指引	优信电子	[点击直达购买]	20元/米
MB-102 830孔面包板	2块拼接, 原型搭建, 2.54mm间距	优信电子	[点击直达购买]	9元*2
彩虹杜邦线+排针排母	公对母+母对母20cm, 40P直针/圆孔母	优信电子	[点击直达购买]	15元/套
12V 2A DC5521 电源适配器	输入100-240V, 输出12V 2A, 确保系统稳定	优信电子	[点击直达购买]	22元
HC-SR04P 3.3V超声波(备选)	3.3V宽压, Echo直接3.3V, 免分压	优信电子	[点击直达购买]	8元
ADS1115 16位ADC模块(备选)	I2C, 860SPS, 备选慢速模拟力度采集	优信电子	[点击直达购买]	16元

重要提醒（电气安全与赛题指标）：

1. Tang Mega 60K/138K Dock 的所有 GPIO 引脚均为严格的 3.3V LVCMOS 电平，严禁外部模块向 FPGA 引脚输入 5V！
2. 槽型光电务必选择带 LM393 迟滞比较器版本；测距 ToF 必须选择 VL53L4CD（100Hz）以确保特雷门表情连贯流畅。

十一、附录：向店家核验参数与高校发票开具沟通指南

11.1 向店家客服确认技术参数话术模板（可直接复制发送）

你好！我们正在参加全国大学生 FPGA 嵌入式竞赛，主控板（高云半导体 FPGA）GPIO 为严格的 3.3V LVCMOS 电平。

想向您确认一下这几款模块的具体技术参数，以便我们确定采购批次：

1. 【供电与输出电平】：模块在 3.3V 供电下能否正常工作？输出信号（DO/I2C/Echo）高电平是否为 3.3V？（不能输出 5V）。
2. 【槽型光电对管】：板载是否集成了 LM393 电压比较器？输出是否有滞回（迟滞）整形电路，防止手指遮挡临界抖动？
3. 【ToF/测距传感器】：这款激光测距模块芯片型号是 VL53L4CD 还是 VL53L0X？最高刷新率是否支持 100Hz？
4. 【EC11 旋转编码器】：是否自带轻触按键开关？引脚板载是否带有上拉电阻？旋转一圈是多少个脉冲/定位档位？
5. 【WS2812B 灯带】：5V 供电时，DIN 数据输入端是否可以直接兼容 3.3V 逻辑驱动信号？

麻烦客服帮忙核对确认下，非常感谢！

11.2 向店家确认高校发票开具与报销话术模板（可直接复制发送）

你好！我们是高校实验室参赛团队集中采购，需要在下单后开具报销发票，请问：

1. 店铺能否开具正规的【增值税电子普通发票】？
2. 发票抬头可以填写我们【学校全称】与【统一社会信用代码（税号）】吗？是否支持在备注栏填写项目组信息？
3. 发票商品类目名称是什么？（最好是 *电子元器件*、*传感器*、*集成电路* 等规范类目，以便学校财务入账审核）。
4. 开票是否需要加收税点？一般确认收货后多久能开出电子发票并发送到邮箱？

如果可以正常开具发票，我们核对好型号就直接从贵店集中下单，谢谢！

11.3 采购流程建议

第一步：先在【优信电子】将琴键开关、槽型光电(8个)、编码器(4个)、铜箔、面包板、杜邦线、12V电源一次性加入购物车；

第二步：通过客服旺旺发送上述话术一、话术二，确认 3.3V 电平兼容性与高校开票事宜；

第三步：ToF 测距模块在淘宝/DFRobot/微雪拍下 VL53L4CD（确认 100Hz 刷新率），备选测距购买 HC-SR04P（3.3V款）；

第四步：付款时填写学校发票抬头与税号，收货后立即用示波器/万用表打标测试 3.3V 电平，确认无误后申请开票报销。